

Le champ magnétique

Compétences associées :

- Exploiter une représentation graphique d'un champ vectoriel, identifier les zones de champ uniforme, de champ faible, et l'emplacement des sources.
- Tracer l'allure des cartes de champs magnétiques pour un aimant droit, une spire circulaire et une bobine longue.
- Décrire un dispositif permettant de réaliser un champ magnétique quasi uniforme.
- Exploiter les propriétés de symétrie et d'invariance des sources pour prévoir des propriétés du champ créé.
- Définir le moment magnétique associé à une boucle de courant plane.
- Associer à un aimant un moment magnétique par analogie avec une boucle de courant.

I. Le champ magnétique

Origines possibles du champ magnétique :

- courant électrique (déplacement de charges électriques)
- variation temporelle du champ électrique (induction)
- aimant permanent (moments magnétiques élémentaires de spin)

Propriétés magnétiques des matériaux :

Diamagnétique	C'est un matériau dont l'aimantation induite est opposée au champ magnétique extérieur. Tous les matériaux sont diamagnétiques. Cet effet est très faible.
Paramagnétique	C'est un matériau dont l'aimantation induite est dans le même sens que le champ magnétique extérieur. Cette aimantation est annulée si l'on chauffe le matériau à une température suffisante ($\rightarrow$ loi de Curie). Cet effet est plus fort que le diamagnétisme inhérent au matériau mais reste de faible valeur.
Ferromagnétique	C'est un matériau dont l'aimantation persiste même en l'absence de champ magnétique. Cet effet est bien plus fort que le paramagnétisme.

L'unité du champ magnétique est le $\text{T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ (T)

Ordres de grandeur du champ magnétique à connaître

Origine du champ	Valeur typique
Fil conducteur où circule 1 A, à 1 m de distance	0,2 μT
Fil conducteur où circule 1 A, à 1 cm de distance	20 μT
Terre (surface)	30 T à 50 μT
Aimant permanent au néodyme	1,3 T
Bobine supraconductrice (aimant IRM)	1 T à 10 T
Record de champ produit (2012)	100 T
Magnétar (étoile magnétique)	10^8 T

Donner l'expression de la force de Lorentz et le lien entre l'intensité du courant et la charge :

$$\vec{f} = q \vec{v} \wedge \vec{B} \quad i = \frac{dq}{dt}$$

En déduire l'unité du champ magnétique dans les unités du système international :

$$N = C \cdot m \cdot s^{-1} \cdot T \quad \text{et} \quad A = C \cdot s^{-1} \Rightarrow C = A \cdot s$$

$$\text{d'où} \quad T = \frac{N}{A \cdot m} = \frac{\text{kg} \cdot m \cdot s^{-2}}{A \cdot m} = \text{kg} \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$$

II. Cartes de champ magnétique

Une carte de champ magnétique est une représentation 2D (voire 3D) du champ magnétique $\vec{B}$ en différents points du plan (ou de l'espace).

- Les **lignes de champ** sont tangentes au vecteur $\vec{B}$ en tout point.
- Les lignes de champ sont **fermées**.
- Les lignes de champ vont nécessairement du **pôle Nord** vers le **pôle Sud** (s'ils existent).



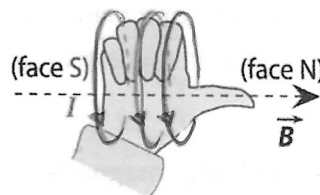
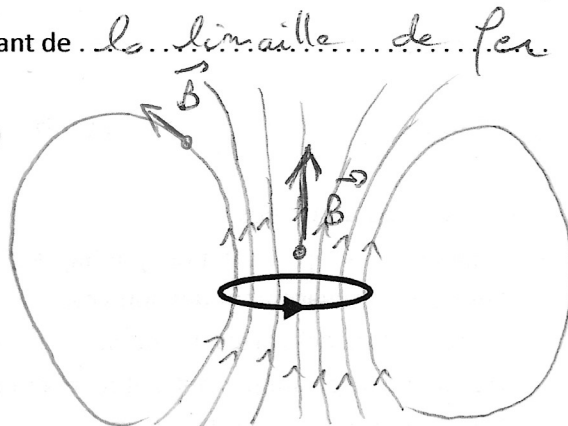
Les lignes de champ sont expérimentalement observables en saupoudrant de *la limaille de fer* sur une feuille de papier, qui s'aligne sur le champ magnétique.

1. Spire circulaire de courant

Les lignes de champ magnétiques d'une spire circulaire parcourue par un courant d'intensité constante sont représentées ci-contre :

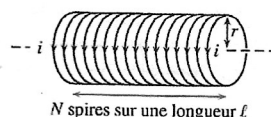
Sur une carte de ligne de champ magnétique, *le champ magnétique est le plus intense là où les lignes de champ se rejoignent*

Règle de la main droite : Si on appose la main droite sur la spire *avec les doigts qui épousent la courbe, le courant allant de la base vers le bout des doigts, le pouce indique le sens de $\vec{B}$*



2. Bobine longue (ou solénoïde)

Une bobine est constituée de N spires jointives, de rayon r , de même axe, alignées sur une distance l , toutes parcourues par le même courant d'intensité i . On définit le nombre de spires par unité de longueur : $n = \dots$. Lorsque le rapport l/r est grand, on parle de **bobine longue** ou **solénoïde**.



Dans ce cas : à l'intérieur de la bobine, les lignes de champ sont proches d'être des *droits parallèles*. L'écartement entre deux lignes voisines est *constant*, ce qui signifie que le champ a une norme *constante* le long des lignes de champ. Le champ magnétique est donc *uniforme* à l'intérieur du solénoïde. On a alors ainsi, à l'intérieur du solénoïde :

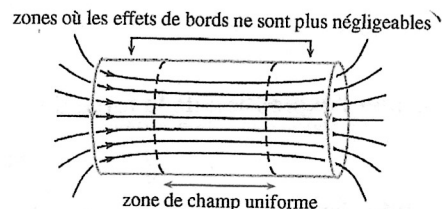
$$B = \mu_0 n I$$

avec $\mu_0 : 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$

Exemple : calculer le champ magnétique dans une bobine longue constituée de 10 spires par centimètre et parcourue par un courant d'intensité $I = 1,2 \text{ A}$.

$$B = 4\pi \cdot 10^{-7} \times 10^3 \times 1,2 = 15 \cdot 10^{-4} \text{ T} = 1,5 \text{ mT}$$

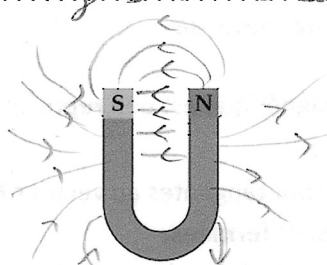
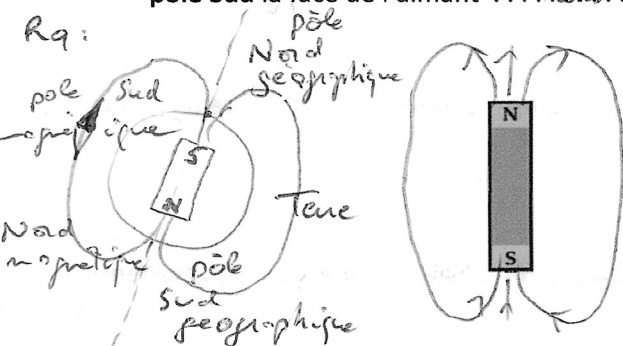
Remarque : on parle d'effet de bord pour nommer le phénomène où les lignes de champ s'évasent à proximité des bords de la bobine. Plus la bobine est longue par rapport à son rayon, plus la zone touchée par les effets de bord représente une *faible* partie du volume intérieur du solénoïde.



3. Aimant

La carte de champ d'un aimant est similaire à celle d'une spire ou d'une bobine. Par convention, on appelle :

- **pôle Nord** la face de l'aimant *d'où les lignes de champ sortent*
- **pôle Sud** la face de l'aimant *dans laquelle les lignes de champ entrent*



Rq : Nord geo $\leftrightarrow$ Sud magnétique
Angle de $11,5^\circ$ entre les 2 axes -

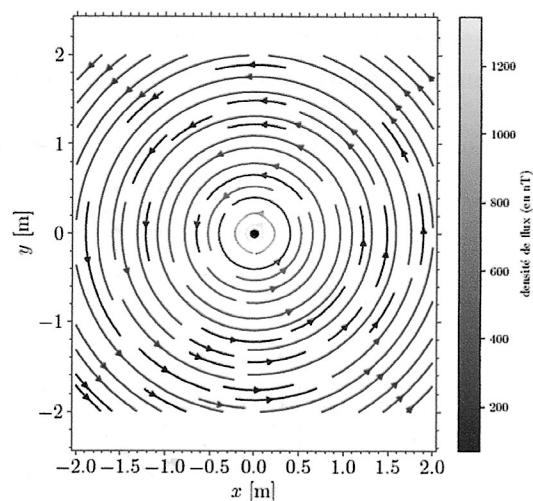
4. Conducteur filiforme

Le champ magnétique « s'enroule » autour du courant électrique qui lui donne naissance. Son orientation est donnée par la « règle de la main droite » (ou du tire-bouchon) :

- le pouce pointe dans la même direction que le *courant*... (positif) ;
- le *champ B*... s'enroule dans le même sens que les doigts de la main.

La norme du champ décroît quand on s'éloigne du fil.

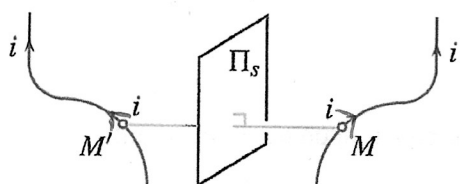
Champ magnétique du fil, $I = 1 \text{ A}$



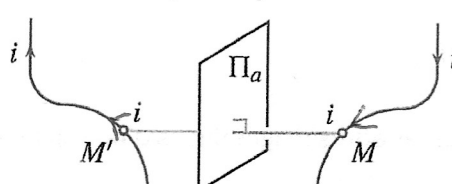
III. Propriétés du champ magnétique

1. Symétries et antisymétries d'une distribution de courants

Distribution de courant **symétrique**



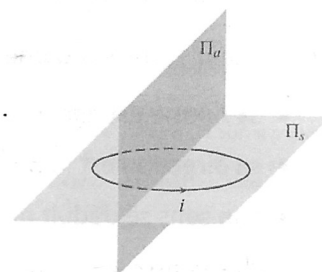
antisymétrique



Exemple d'une spire de courant circulaire

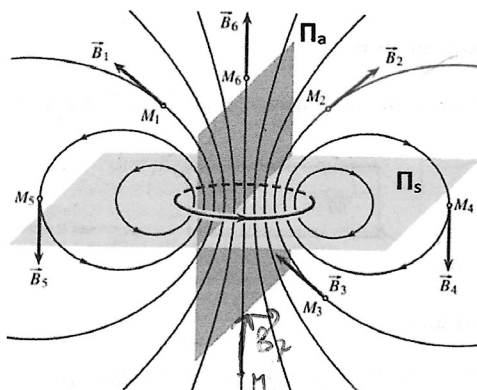
Le plan de la spire, en gris clair, est un plan de *symétrie*... pour le courant.

Le plan orthogonal à celui de la spire, en gris foncé, est un plan *antisymétrique*... car les courants sont *antisymétriques*... de par et d'autre de Π_a



2. Règles de symétrie pour le champ magnétique

On déduit ces règles de l'observation du champ magnétique d'une spire de courant



Soient deux points de symétrie par rapport à un plan :

- de symétrie Π_s pour les courants, alors $\vec{B}$ est *antisymétrique*... par rapport à Π_s : $\vec{B}(\Pi_2) = -S_{\Pi_s} \vec{B}(\Pi_1)$
- d'antisymétrie Π_a pour les courants, alors $\vec{B}$ est *symétrique*... par rapport à Π_a : $\vec{B}(\Pi_2) = S_{\Pi_a} \vec{B}(\Pi_1)$

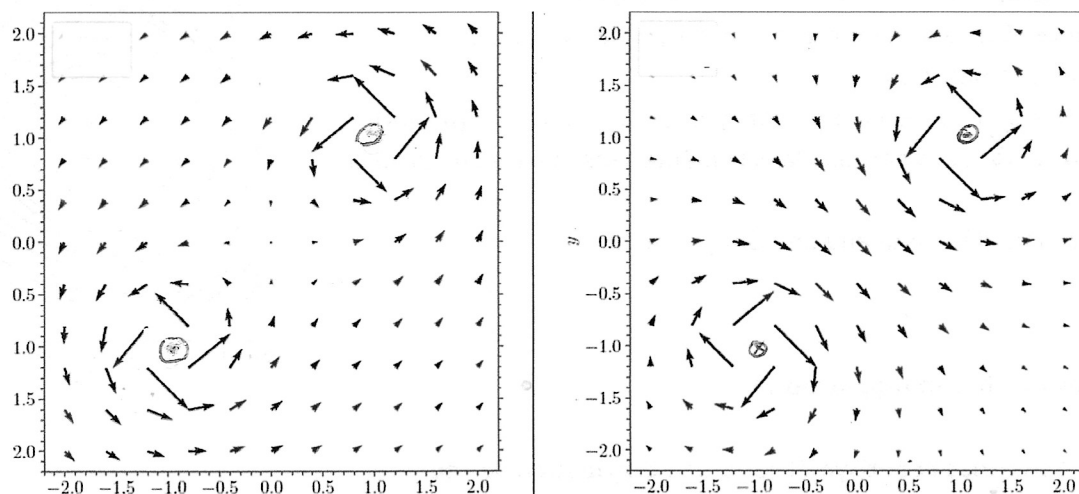
En un point M du plan :

- de symétrie Π_s pour les courants, $\vec{B}(M)$ est *orthogonal à Π_s* ...
- d'antisymétrie Π_a pour les courants, $\vec{B}(M)$ est *inclus dans Π_a* ...

3. Superposition de champs magnétiques

Si plusieurs champs magnétiques $\vec{B}_i$ baignent l'espace du fait de l'existence de différentes sources, le champ magnétique total est la somme de tous les champs magnétiques :

Exemple : soit 2 fils parcourus par des courants d'intensité identique. Grâce à la carte des champs ci-dessous, indiquer comment sont orientés les courants en utilisant les symboles $\otimes$ (courant vers le bas) et $\odot$ (courant vers la haut)



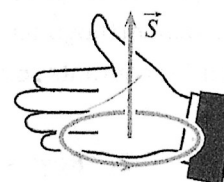
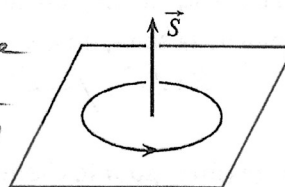
IV. Moment magnétique

Il permet de comparer les effets magnétiques d'une spire, d'une bobine longue ou d'un aimant

1. Vecteur surface d'une spire plane

Le vecteur surface $\vec{S}$ d'une spire plane orientée se définit comme suit :

- sa norme est égale ... à la surface ... S ... de la spire
- sa direction est ... orthogonale ... au plan de la spire
- son sens se déduit du sens conventionnel ... positif du courant ... (règle de la main droite)



2. Définition du moment magnétique

Le **moment magnétique** d'une boucle de courant plane, de surface S , parcourue par un courant d'intensité i , est le vecteur :

$$\vec{\mu} = i \vec{S}$$

$A.m$ A m^2

3. Moment magnétique d'un aimant

Les lignes de champ d'une boucle de courant et d'un aimant sont identiques à grande distance, ce qui permet d'étendre la notion de moment magnétique aux aimants, même si ceux-ci ne sont parcourus par aucun courant interne.

Le moment magnétique d'un aimant dépend de sa taille :

- pour un aimant usuel, μ est d'environ $10 A.m^2$
- pour la Terre, $\mu = 7,9.10^{22} A.m^2$

4. Lignes de champ d'un moment magnétique

Pour une boucle de courant, une bobine ou un aimant, on montre que le champ magnétique créé à distance très supérieure à leur taille caractéristique (rayon de la spire, longueur de la bobine ou de l'aimant) ne dépend, en première approximation, que de la valeur de M . Ses lignes de champ ont l'allure représentée ci-contre :

